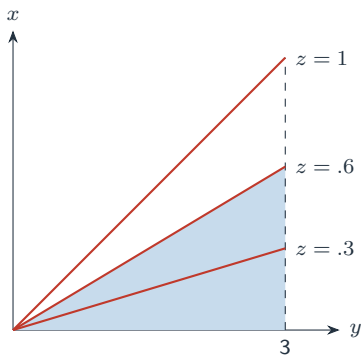
Условие

Нека $X \sim \mathrm{Exp}(2)$ и $Y \sim \mathrm{Unif}(0,3)$ са независими. Намерете разпределението на $Z = X/Y$.

Областта $\{Z \le z\}$

$Z > 0$. За $z > 0$: $Z \le z \iff X \le zY$. В равнината (y, x) това е областта под правата $x = zy$:



синьо: $x \le zy$ при $z = 0{,}6$

Обусловяме по $X = x$: нужно е $Y \ge \frac{x}{z}$.

Условната вероятност

$Y \sim \mathrm{Unif}(0,3)$, затова

$$\mathbb{P}\Big(Y \geq \frac{x}{z}\Big) = \begin{cases} \dfrac{3 - \frac{x}{z}}{3}, & 0 < x < 3z, \\ 0, & x \geq 3z. \end{cases}$$

(Ако $\frac{x}{z} \geq 3$, Y не може да е толкова голяма.)

По пълната вероятност, с $f_X(x) = 2e^{-2x}$:

$$F_Z(z) = \int_0^{3z} \Big(1 - \frac{x}{3z}\Big) 2e^{-2x}\, dx.$$

Пресмятане

Разделяме на две:

$$\int_0^{3z} 2e^{-2x}dx = 1 - e^{-6z}, \qquad \frac{2}{3z}\int_0^{3z} xe^{-2x}dx = \frac{1}{6z} - e^{-6z}\Big(1 + \frac{1}{6z}\Big).$$

(Вторият с интегриране по части: $\int_0^a xe^{-2x}dx = \frac{1}{4} - e^{-2a}\big(\frac{a}{2} + \frac{1}{4}\big)$, $a = 3z$.)

$$F_Z(z) = 1 - e^{-6z} - \frac{1}{6z} + e^{-6z} + \frac{e^{-6z}}{6z} = 1 - \frac{1}{6z} + \frac{e^{-6z}}{6z}.$$



Плътността

Диференцираме $F_Z(z) = 1 - \frac{1-e^{-6z}}{6z}$:

$$f_Z(z) = \frac{1-e^{-6z}}{6z^2} - \frac{6e^{-6z}}{6z} = \frac{1-e^{-6z}-6ze^{-6z}}{6z^2} = \frac{1-(1+6z)e^{-6z}}{6z^2}, \quad z > 0.$$

Проверки: при $z \to 0$: $1-(1+6z)(1-6z+18z^2) \approx 18z^2$, т.е. $f_Z(0^+) = 3$; при $z \to \infty$: $f_Z \approx \frac{1}{6z^2}$ (тежка опашка, $\mathbb{E}Z = \infty$).

Отговор. $F_Z(z) = 1 - \frac{1}{6z} + \frac{e^{-6z}}{6z}$; $\quad f_Z(z) = \dfrac{1-(1+6z)e^{-6z}}{6z^2}\mathbb{1}_{(0,\infty)}(z)$.